

3.26

编程题

1. 新建一个Singleton单例类
2. 新建一个Person类
 - 用属性关键字给该类写name、age两个属性
 - 重写初始化方法，初始化的同时能给name、age两个属性赋值
 - 重写description方法（利用方法打印这两个属性值，调用这两个方法打印这两个值）
3. 新建一个XiyouMobilePerson类
 - 该类继承于Person类
 - 该类设置4个成员变量（前两个为int型，后两个为NSString型；四个成员变量依次为iOS、web、android、server），将四个成员变量隐藏：同一个类中或子类中才有权访问到
 - 设置四个成员变量对应的set / get方法
 - 重写ios变量的set方法：如果为奇数则值 +1，偶数则值 -1
4. 新建一个Model类
 - 定义一个类型为NSMutableArray的属性，名称为xiyouMobileArray。注意xiyouMobileArray里存放的是xiyouMobilePerson类对象，主要考察属性关键字，并说明为什么选择该属性关键字
5. 定义一个Demand协议
 - 协议中声明一个calculate方法：关键字为必须实现
 - 协议中声明一个unnecessary方法：关键字为可选实现
 - 在xiyouMobilePerson类中遵循这个协议
 - 在xiyouMobilePerson类中实现calculate方法：打印iOS与web两个变量相加后的值
6. 新建一个分类Category
 - 在XiyouMobilePerson类中添加一个分类,命名为XiyouMobilePersonCategory
 - 在该分类中,添加一个实例方法,方法内部实现为XiyouMobilePerson对象所有属性的值打包为NSDictionary并返回，即key为属性名，value为属性对应的值
 - 在main函数中,创建一个xiyouMobilePerson对象，使iOS为1，web为0，调用该分类的方法，并打印返回的字典内容

7. main函数中的操作

数组操作：

- 新建一个Model类对象，在其属性xiyouMobileArray中添加五名xiyouMobilePerson对象的信息
- （信息值随意输入，变量类型匹配即可）
- 在上述xiyouMobileArray数组中，打印iOS变量值最大的对象的相关信息
- 删除上述xiyouMobileArray数组中range为（2,3）的成员

字典操作：

- 在Model类中添加一个属性,类型为NSMutableDictionary,名称为xiyouMobileDictionary,
- 在main函数中,向该字典中添加3个新创建的XiyuMobilePerson对象,key分别为"iOS"、"Android"和"Server", Value（即XiyuMobilePerson的name）分别为” 吴桐", "乌萨奇", "奶龙"
- 并且通过字典打印key为iOS的XiyuMobilePerson对象的Value

8. 数据类型操作

- 自定义实现，完成OC中基础数据类型与C中基础数据类型转换。（int、float转换为OC基本数据类型；NSString转换为C字符串；结构体转换为OC类型，并实现取值）

集合操作：

- 实现Person类的copy方法
- 在集合之中添加两个name 与 age 相同的人对象，将其加入到NSSet之中，后打印NSSet的内容，使得集合内容只出现一个

注意事项：

9. 没有特殊强调的类都继承于NSObject

10. 除了上述规定要求实现的方法，可以自己写任意其他方法

客观题

1. 属性和成员变量的区别
2. ==和isEqual的区别

3. 分类和扩展能添加属性和成员变量吗？
4. NSString内部的三种类型？在上面情况下产生？
5. 分别讲解一下空指针、野指针、悬挂指针
6. atomic 和 nonatomic 的区别是什么？日常开发中为什么几乎都用 nonatomic？
7. delegate 为什么通常用 weak 修饰？如果用 strong 会有什么问题？并讲述一下使用delegate的优点
8. 分类（Category）中能重写原类的方法吗？如果能，调用时会发生什么？有什么风险？
9. 深浅拷贝知识点当面提问，另思考容器类的完全深拷贝的两种方法，说出方法名即可

客观题的答案直接写成markdown格式

写的快的选做：

把以上内容的答案上传到一个新的GitHub仓库中。

用C语言创建一个无需数组，进行排序，要求用冒泡排序之外的排序（先做，做完检查在做下面的）

643. 子数组最大平均数 I

128. 最长连续序列

王子鸣 刘怡丹 李凡宇 杨鹏涛

张璐阳 刘一丁

庞锦荣 吴桐 於满 李国飞 吴先修 付凯旋